

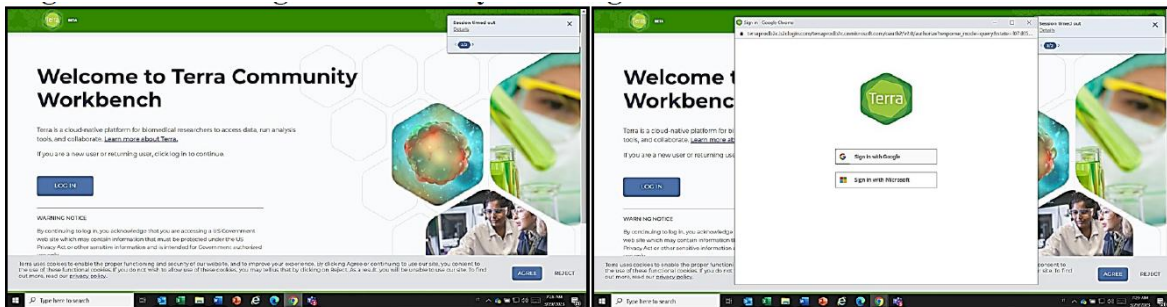
Taller: Secuenciación Genómica y Análisis Bioinformático para *Salmonella* spp

Instructivo: Practica Herramientas para análisis bioinformático de bacterias

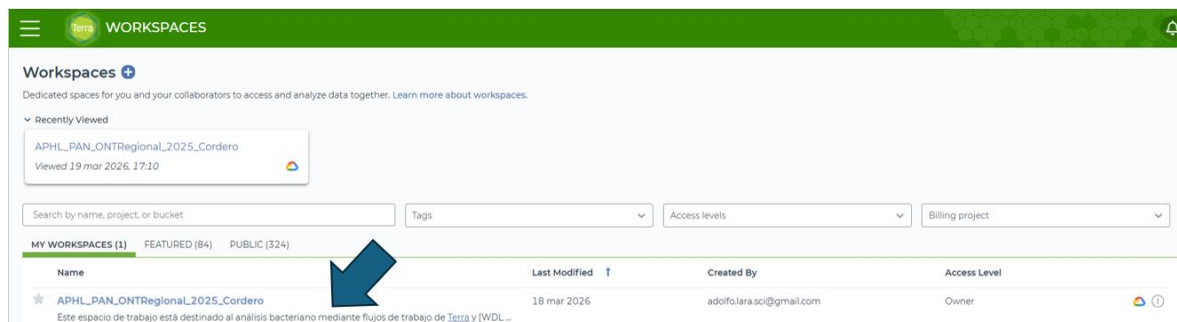
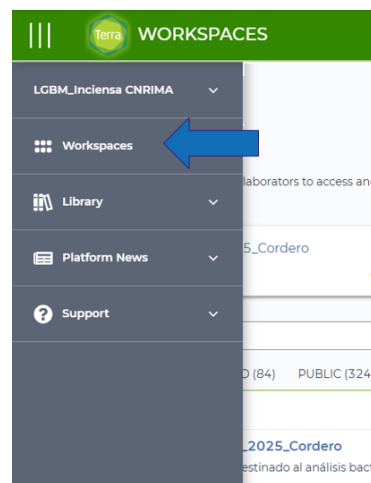
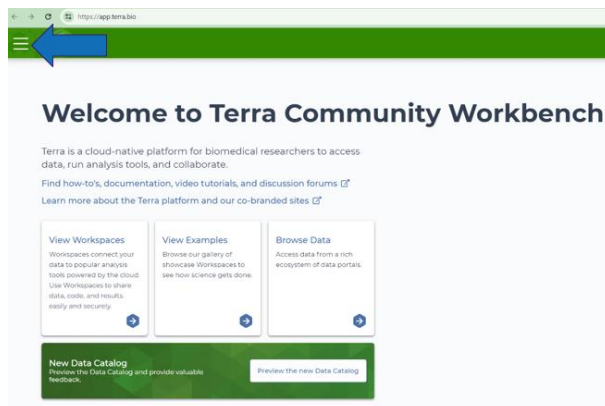
Terra bio Platform

El siguiente instructivo tiene el objetivo de que el usuario pueda familiarizarse con la plataforma Terra.bio y utilizarla para el análisis bioinformático de secuencias bacterianas.

1. Ingrese al link <https://terra.bio/>
2. Inicie sesión en Terra utilizando Chrome y su cuenta de Google:



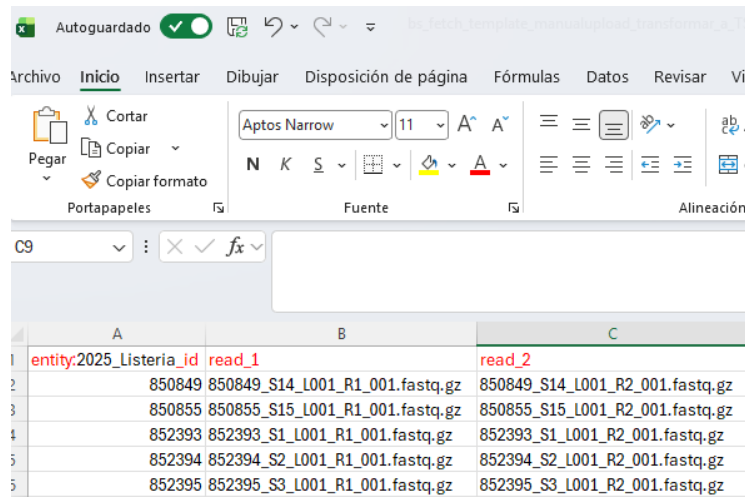
3. Ingrese a su espacio de trabajo:



Carga manual de secuencias y datos a Terra

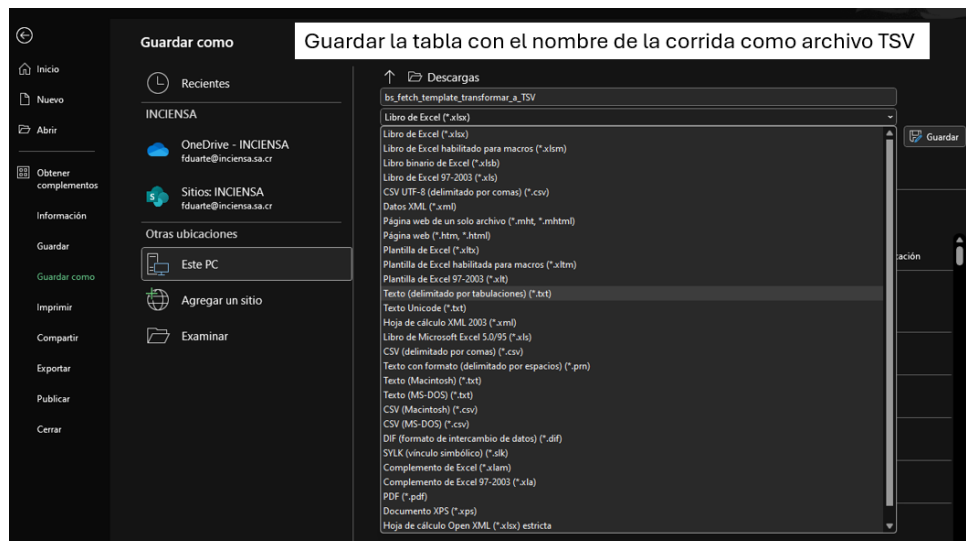
4. Prepare su hoja de trabajo

a. Abra un archivo Excel y prepárelo con la siguiente estructura:

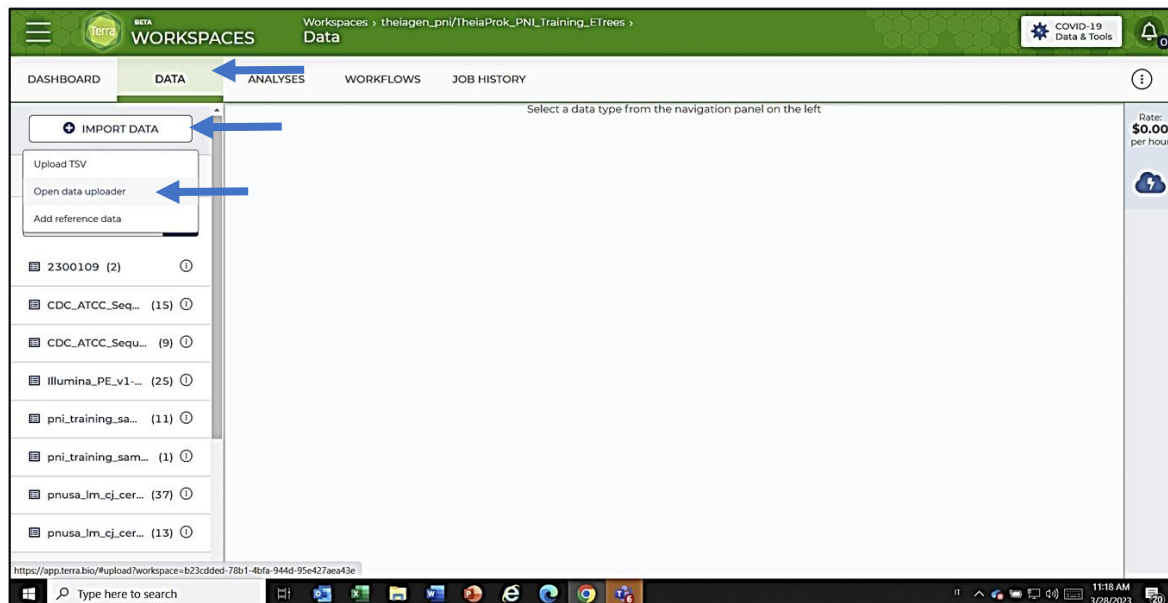


A	B	C
entity:2025_Listeria_id	read_1	read_2
850849	850849_S14_L001_R1_001.fastq.gz	850849_S14_L001_R2_001.fastq.gz
850855	850855_S15_L001_R1_001.fastq.gz	850855_S15_L001_R2_001.fastq.gz
852393	852393_S1_L001_R1_001.fastq.gz	852393_S1_L001_R2_001.fastq.gz
852394	852394_S2_L001_R1_001.fastq.gz	852394_S2_L001_R2_001.fastq.gz
852395	852395_S3_L001_R1_001.fastq.gz	852395_S3_L001_R2_001.fastq.gz

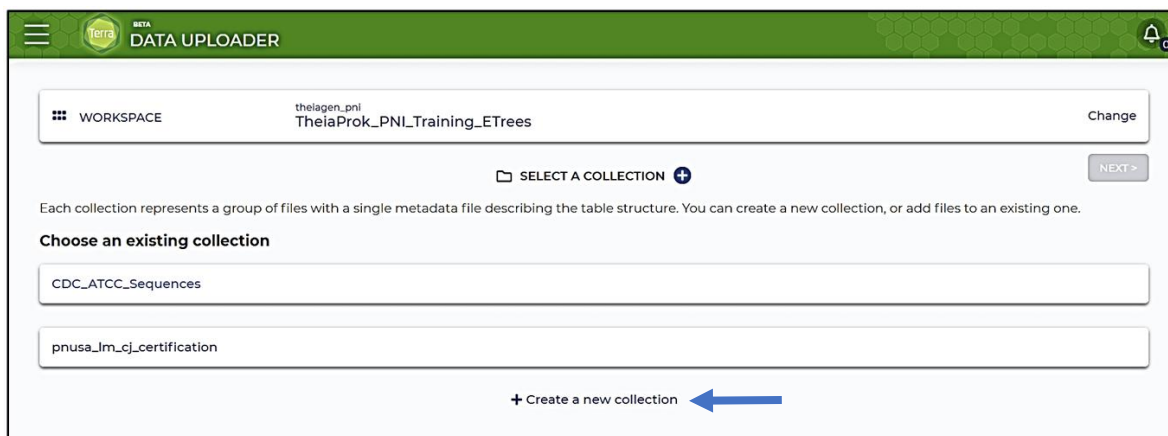
- Los elementos resaltados en rojo deben quedar idénticos a como se indica en la imagen.
 - En la celda A1, entre los elementos **entity:** y **_id** puede colocar el nombre que guste darle al set de datos (Puede ser el nombre de la corrida o tipo de microorganismo y fecha, etc)
- b. Complete la información solicitada con los datos del set y las secuencias a analizar
- En la columna A debe indicar el identificador con el que desea nombrar a cada muestra.
 - En las columnas read_1 y read_2 debe indicar el nombre exacto de los archivos fastq correspondientes a cada muestra.
- c. Guarde el archivo como un documento de texto delimitado por tabulaciones.



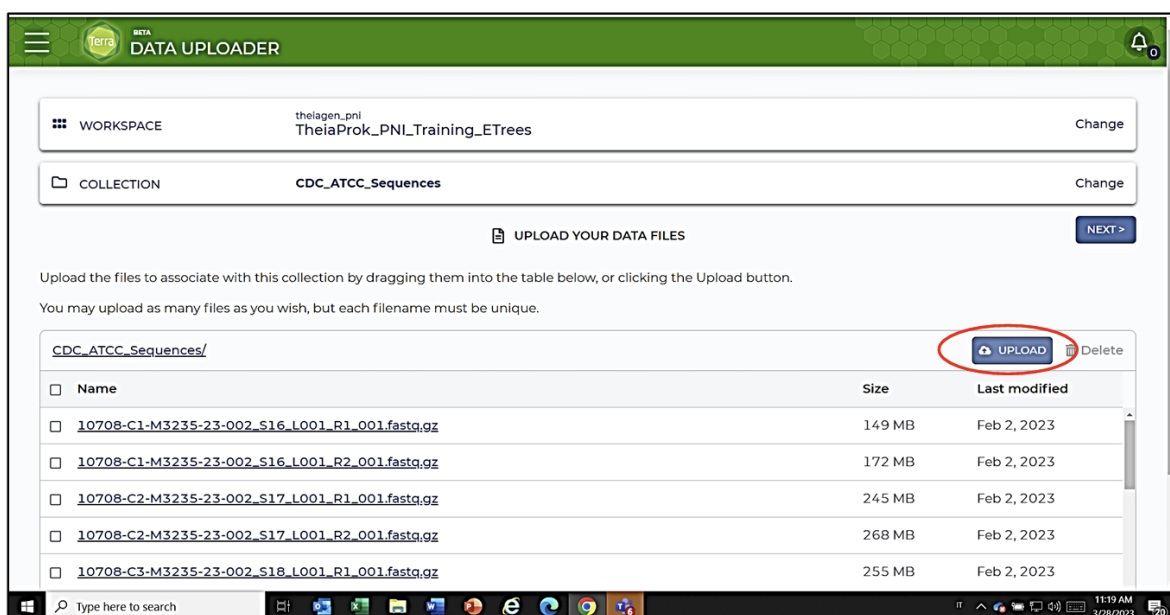
5. En la plataforma Terra Bio, Ingrese a la pestaña Data y de click en el botón “Import data”
6. Seleccione la opción “Open data uploader”



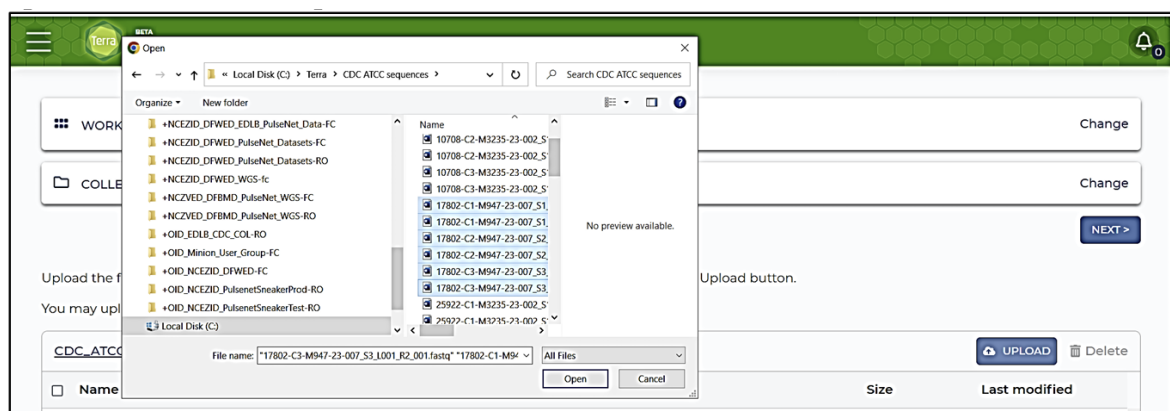
7. Si su cuenta tiene acceso a varios espacios de trabajo, primero debe elegir el espacio de trabajo al que desea subir los datos.
8. Se abrirá la ventana de carga, puede seleccionar una colección creada previamente para cargar sus secuencias y datos o puede crear una nueva colección con la opción (+) “Create a New Collection”.



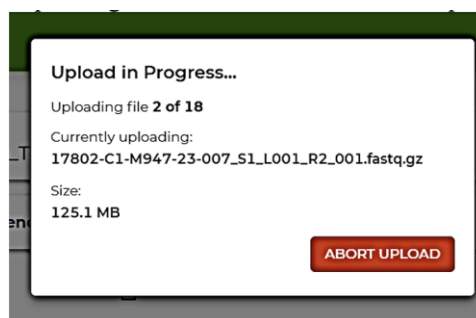
9. En la sección “Upload your data files” seleccione “Upload”



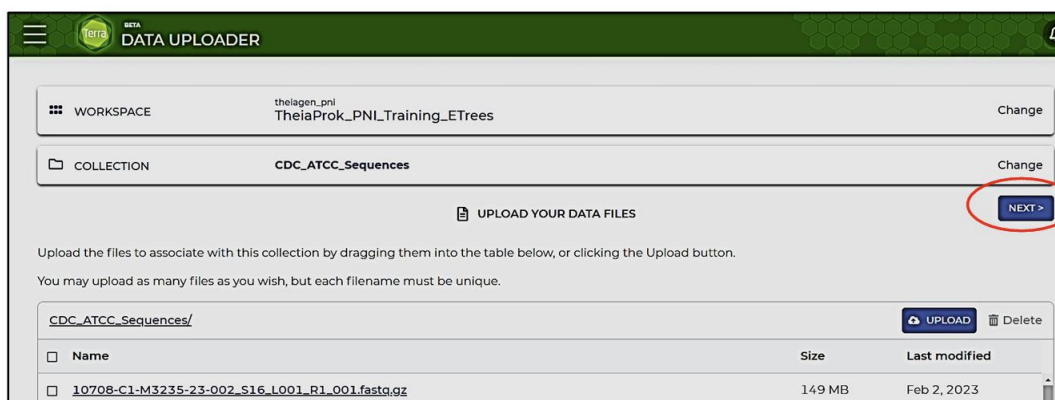
10. Navegue hasta la ubicación donde se guardan los archivos FASTQ, seleccione los archivos que desea cargar y haga clic en “Open”, o arrástrelos hasta el espacio de carga.



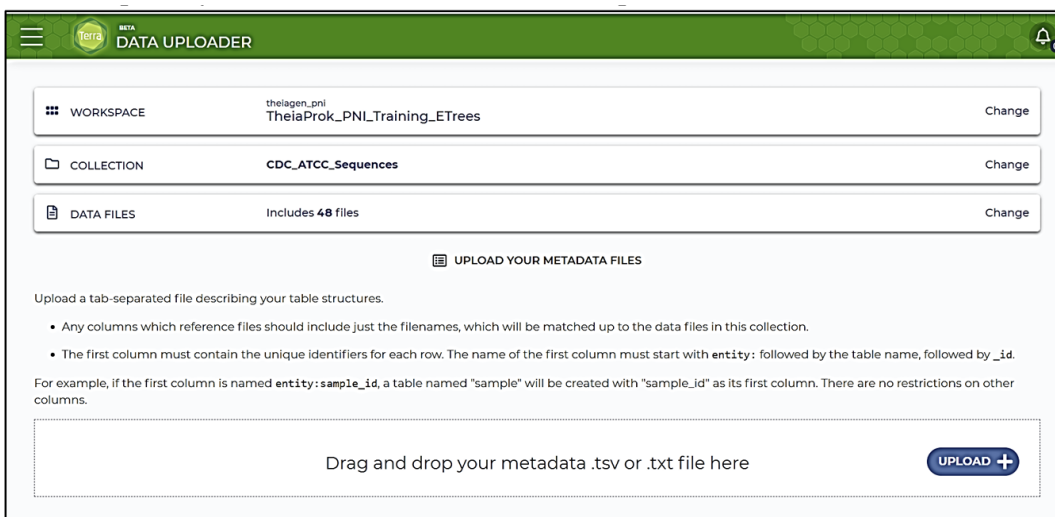
11. Aparecerá una ventana emergente con el mensaje «Upload in progress». La carga puede tardar unos minutos, dependiendo de la cantidad de archivos y de su ancho de banda de Internet.



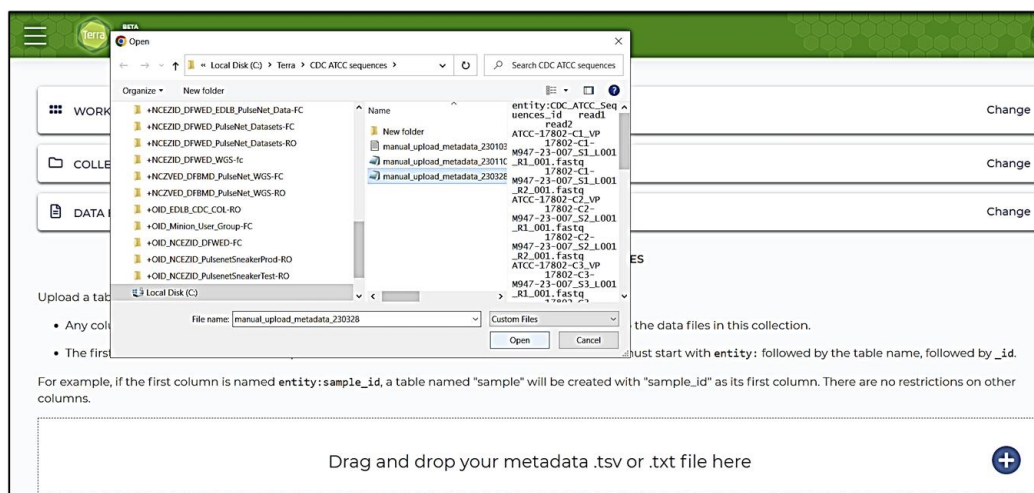
12. Una vez que la ventana emergente desaparezca, haga clic en «Next».



13. En la sección «Upload your metadata files», haga clic en « Upload ».



14. Navegue hasta la ubicación donde se guarda el archivo tsv de metadatos creado previamente, seleccione el archivo que desea cargar y haga clic en «Open». O arrástrelo al espacio de carga.



15. En la siguiente pantalla, compruebe que los archivos fastq.gz estén vinculados a los identificadores de muestras correctas y haga clic en «Update table».

Updating Table: CDC_ATCC_Sequences [RENAME TABLE](#) [CANCEL](#) [UPDATE TABLE](#)

⚠ This workspace already includes a table with this name. If any new rows have the same CDC_ATCC_Sequences_id as an existing row, the data in that row will be updated with the new values.

If this table looks right to you, click the button on the right to update the table in your workspace.

entity: CDC_ATCC_Sequence...	read1 (updated)	read2 (updated)
ATCC-17802-C1_VP	17802-C1-M947-23-007_S1_L001_R1_001.fastq.gz	17802-C1-M947-23-007_S1_L001_R2_001.fastq.gz
ATCC-17802-C2_VP	17802-C2-M947-23-007_S2_L001_R1_001.fastq.gz	17802-C2-M947-23-007_S2_L001_R2_001.fastq.gz
ATCC-17802-C3_VP	17802-C3-M947-23-007_S3_L001_R1_001.fastq.gz	17802-C3-M947-23-007_S3_L001_R2_001.fastq.gz
ATCC-33560-C1_CJ	33560-C1-M947-23-007_S4_L001_R1_001.fastq.gz	33560-C1-M947-23-007_S4_L001_R2_001.fastq.gz
ATCC-33560-C2_CJ	33560-C2-M947-23-007_S5_L001_R1_001.fastq.gz	33560-C2-M947-23-007_S5_L001_R2_001.fastq.gz
ATCC-33560-C3_CJ	33560-C3-M947-23-007_S6_L001_R1_001.fastq.gz	33560-C3-M947-23-007_S6_L001_R2_001.fastq.gz
ATCC-51812-C1_SE	51812-C1-B-M947-23-007_S10_L001_R1_001.fastq...	51812-C1-B-M947-23-007_S10_L001_R2_001.fastq.gz
ATCC-51812-C2_SE	51812-C2-B-M947-23-007_S11_L001_R1_001.fastq...	51812-C2-B-M947-23-007_S11_L001_R2_001.fastq.gz
ATCC-51812-C3_SE	51812-C3-B-M947-23-007_S12_L001_R1_001.fastq...	51812-C3-B-M947-23-007_S12_L001_R2_001.fastq.gz

16. Al finalizar la carga aparecerá un mensaje de “Done” en la pantalla “Data uploader”. Puede ver la tabla de datos actualizada haciendo clic en el enlace que aparece en la pantalla. Debe asegurarse que los enlaces para los reads estén activos (en color azul)

DATA UPLOADER

WORKSPACE: theiagen_pnl TheiaProk_PNL_Training_ETrees [Change](#)

COLLECTION: CDC_ATCC_Sequences [Change](#)

DATA FILES: Includes 48 files [Change](#)

METADATA TABLES: Updated table CDC_ATCC_Sequences, added or modified 9 rows [Change](#)

DONE!

- [View the CDC_ATCC_Sequences table in the workspace](#)
- [Create a new table in the CDC_ATCC_Sequences collection](#)
- [Start over with another workspace or collection](#)

WORKSPACES Workspaces > theiagen-demos/TheiaCoV_Training_Demos > Data

DASHBOARD DATA ANALYSES WORKFLOWS SUBMISSION HISTORY SETTINGS

[Import Data](#) [Edit](#) [Settings](#) 0 rows selected [Export](#) [vd.1](#)

	2025-LI...	read_1	read_2
☐	850849	850849_S14_L001_R1_001.fastq.gz	850849_S14_L001_R2_001.fastq.gz
☐	850855	850855_S15_L001_R1_001.fastq.gz	850855_S15_L001_R2_001.fastq.gz
☐	852393	852393_S1_L001_R1_001.fastq.gz	852393_S1_L001_R2_001.fastq.gz
☐	852394	852394_S2_L001_R1_001.fastq.gz	852394_S2_L001_R2_001.fastq.gz
☐	852395	852395_S3_L001_R1_001.fastq.gz	852395_S3_L001_R2_001.fastq.gz

TABLES

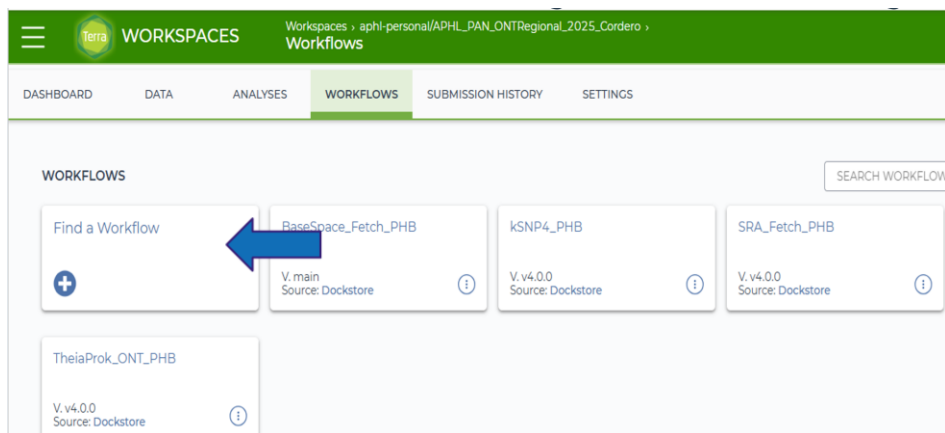
Search all tables

- 2020_Enterococc... (3)
- 2020_Enterococc... (1)
- 2025_Listeria (5)**
- listeria_ont_demo (44)

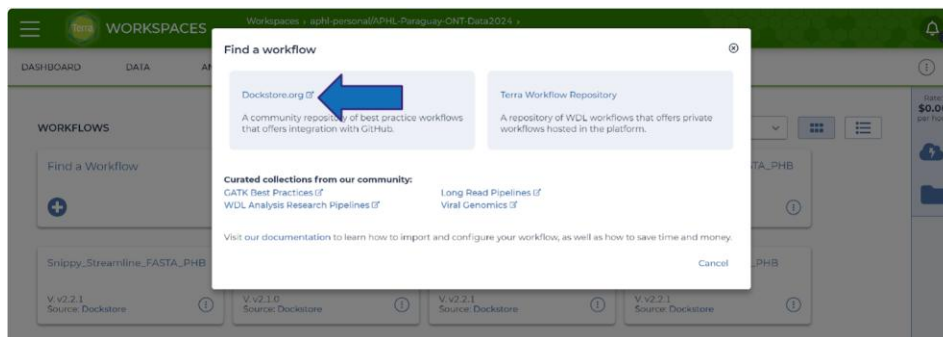
Importación de flujos de trabajo

Ingresa a la pestaña “Workflows”, si no aparece la opción “TheiaProk_Illumina_PE_PHB” entre los flujos de trabajo disponibles, deberá instalarlo una única vez, después podrá seguir utilizándolo.

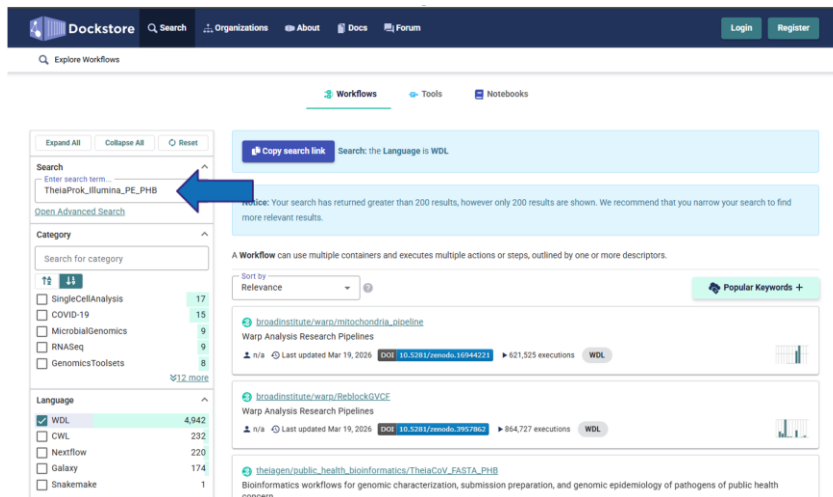
17. En la pestaña “Workflows”, seleccione la opción “Find a Workflow”



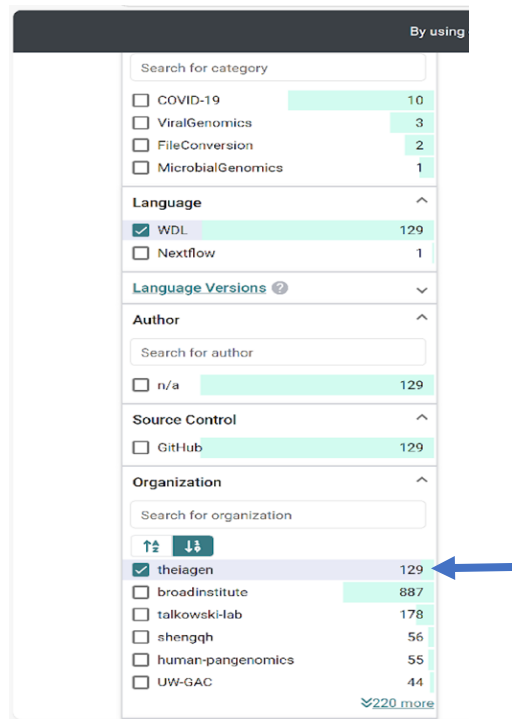
18. En la ventana emergente seleccione la opción Dockstore.org



19. En la sección “Search” Busque el flujo de trabajo TheiaProk_Illumina_PE_PHB utilizando el nombre exacto.



20. En la opción “Organization” del buscador seleccione theiagen



21. En la ventana de flujos de trabajo busque y seleccione el flujo de trabajo exacto:

By using our site, you acknowledge that you have read and understand our [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#). X

 [theiagen/public_health_bioinformatics/TheiaProk_Illumina_PE_PHB](https://github.com/theiagen/public_health_bioinformatics/TheiaProk_Illumina_PE_PHB)

Bioinformatics workflows for genomic characterization, submission preparation, and genomic epidemiology of pathogens of public health concern.

Path: `github.com/theiagen/public_health_bioinformatics/TheiaProk_Illumina_PE_PHB`

Source Files: `/utilities/wf_read_QC_trim_pe.wdl` as read_qc workflow `theiaprok_illumina_pe` { meta { description: "De-novo...tbprouler_sub_lineage": merlin_magic.tbprouler_sub_lineage, "tbprouler_version": merlin_magic.tbprouler_version, "theiaprok_illumina_pe_analysis_date...": version_capture.date, "theiaprok_illumina_pe_version": version_capture.phb_version, "trimmomatic_docker...read_QC_trim.read1_clean, read2_clean = read_QC_trim.read2_clean,))) } output { # Version Captures String theiaprok_illumina_pe_version...= version_capture.phb_version String theiaprok_illumina_pe_analysis_date = version_capture.date # Read

n/a Last updated Mar 18, 2026 DOI [10.5281/zenodo.15587507](https://doi.org/10.5281/zenodo.15587507) 314,971 executions WDL

 [theiagen/public_health_bioinformatics/TheiaEuk_PE](https://github.com/theiagen/public_health_bioinformatics/TheiaEuk_PE)

Performs de-novo genome assembly, taxonomic identification, and quality control of paired-end eukaryotic NGS data. AI

Description: # Public Health Bioinformatics (PHB)

Source Files: `read2 File midas_db = 'gs://theiagen-public-files-rp/terra/theiaprok-files/midas/midas_db_v1.2.tar.gz...{ description: "Runs basic QC (fastq_scan), trimming (Trimmomatic), and adapter removal (bbduk) on illumina.../tasks/task_versioning.wdl" as versioning workflow theiaeuk_illumina_pe { meta { description: "De-novo...read_QC_trim.read1_clean, read2 = read_QC_trim.read2_clean } } } output { # Version Captures String theiaeuk_illumina_pe_version...= version_capture.phbg_version String theiaeuk_illumina_pe_analysis_date = version_capture.date # Read`

n/a Last updated Mar 21, 2023 718 executions WDL

 [theiagen/public_health_bioinformatics/Metabuli_PHB](https://github.com/theiagen/public_health_bioinformatics/Metabuli_PHB)

Bioinformatics workflows for genomic characterization, submission preparation, and genomic epidemiology of pathogens of public health concern.

Description: Classify ONT/Illumina paired-end reads using Metabuli

Source Files: `"PHB v4.1.0" ~ (default=" "export TZ=" + timezone) date +"%Y-%m-%d" > TODAY echo "SPHB_Version" &...gt; PHB_VERSION } output { String date = read_string("TODAY") String phb_version = read_string("PHB_VERSION...Int pe_mode = 2 Boolean implicit_illumina = true } if (...) { (select_first([illumina, false]) || defined(implicit_illumina)) } { # Trim illumina call fastp_task.fastp... (select_first([illumina, false]) || defined(implicit_illumina)) } { call fastplong_task.fastplong { input`

n/a Last updated Mar 12, 2026 667 executions WDL

22. En la sección “Launch with” seleccione “Terra” para cargar el flujo de trabajo a su espacio.

Dockstore Search Organizations About Docs Forum Login Register

Explore Workflows / github.com/theiagen/public_health_bioinformatics/TheiaProk_Illumina_PE_PHB

github.com/theiagen/public_health_bioinformatics/TheiaProk_Illumina_PE_PHB:main

Last update to this workflow version: 10 days ago
Last update to source repository: 1 hour ago

Labels: **theiagen-phb**

Info Launch Versions Files Tools DAG Metrics

Workflow Information

Source Code: https://github.com/theiagen/public_health_bioinformatics/tree/main/workflows/theiaprok/wf_theiaprok_illumina_pe.wdl

TRS: workflow.github.com/theiagen/public_health_bioinformatics/TheiaProk_Illumina_PE_PHB

Topic: Bioinformatics workflows for genomic characterization, submission preparation, and genomic epidemiology of pathogens of public health concern.

Checker Workflow: n/a

Descriptor Type: WDL

Workflow Version Information

main Export as ZIP

Author	Role	Affiliation	Email	ORCID ID

Launch with

DNAnexus Terra eLWizard AnVIL NHLBI BioData Catalyst

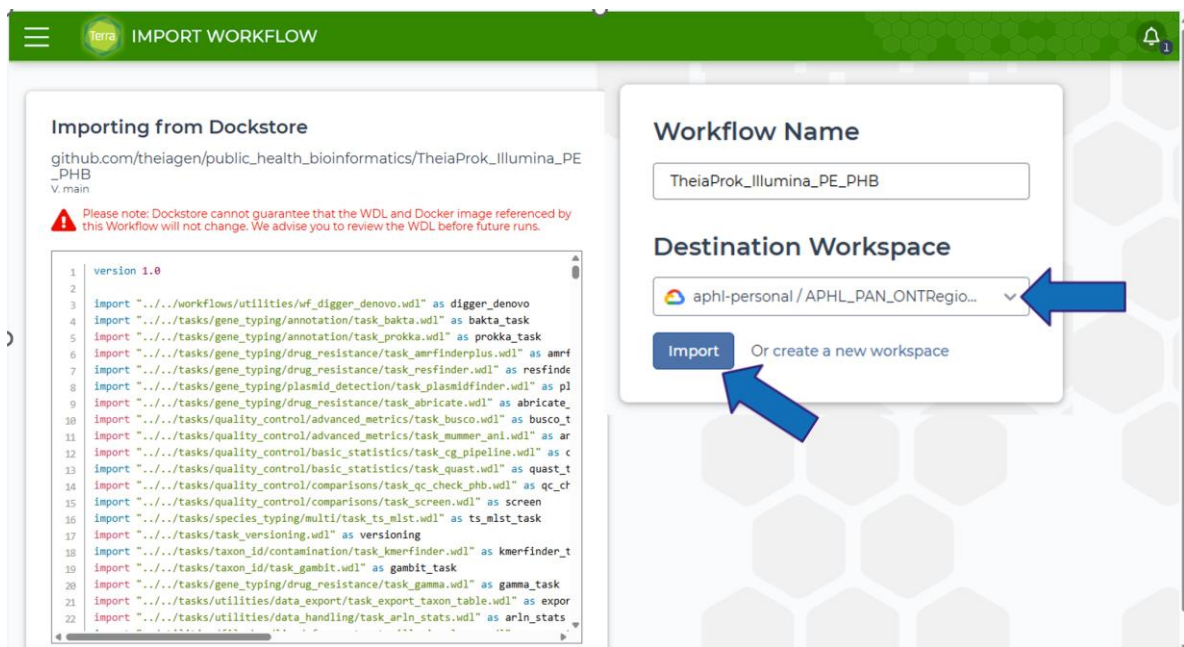
Cite this workflow

Version **main** has no DOI.

Cite all versions using the DOI

DOI [10.5281/zenodo.15587507](https://doi.org/10.5281/zenodo.15587507) This DOI represents all versions, and will always resolve to the latest one.

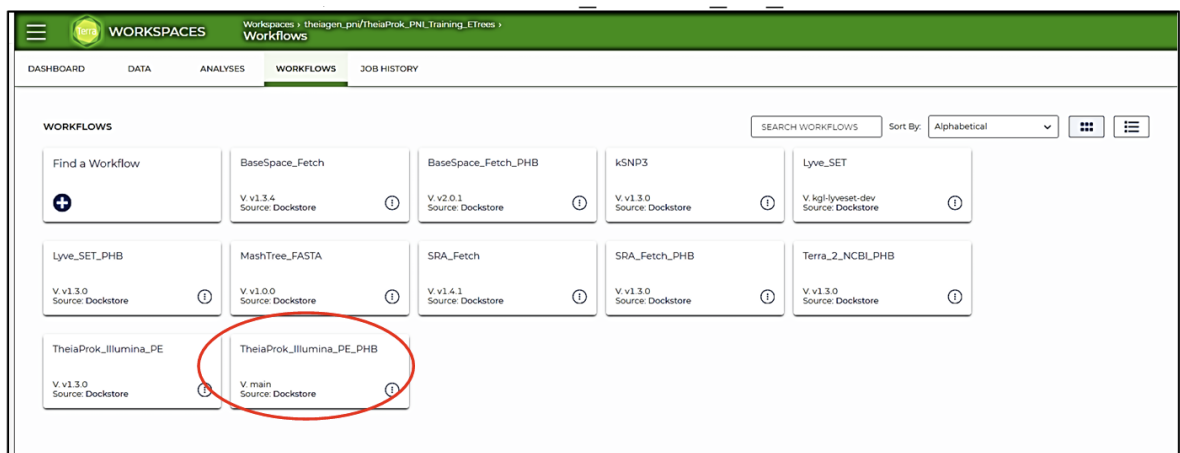
23. Seleccione el espacio de trabajo de destino e importe el flujo.



24. Una vez importado, se abrirá la página del flujo de trabajo importado, que también quedará almacenado en sus flujos de trabajo.

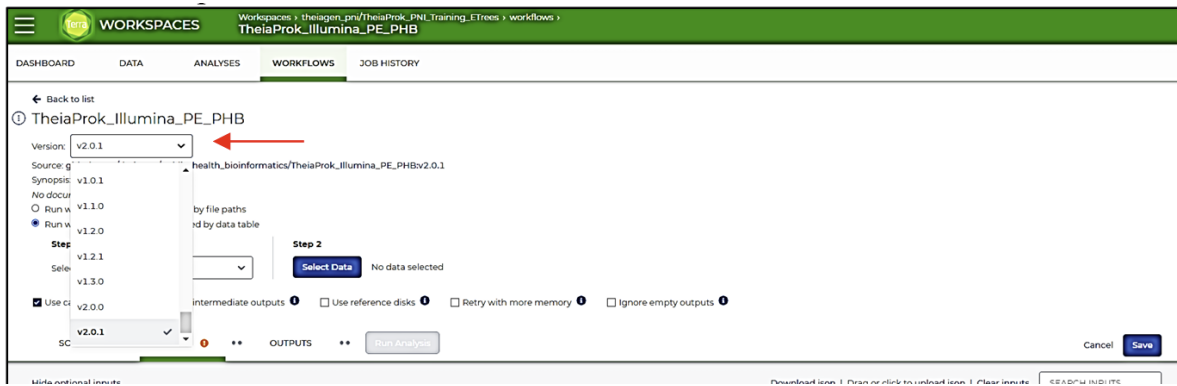
Ejecutar el flujo TheiaProk Illumina

25. Abra la pestaña “Workflows” y elija “TheiaProk_Illumina_PE_PHB”

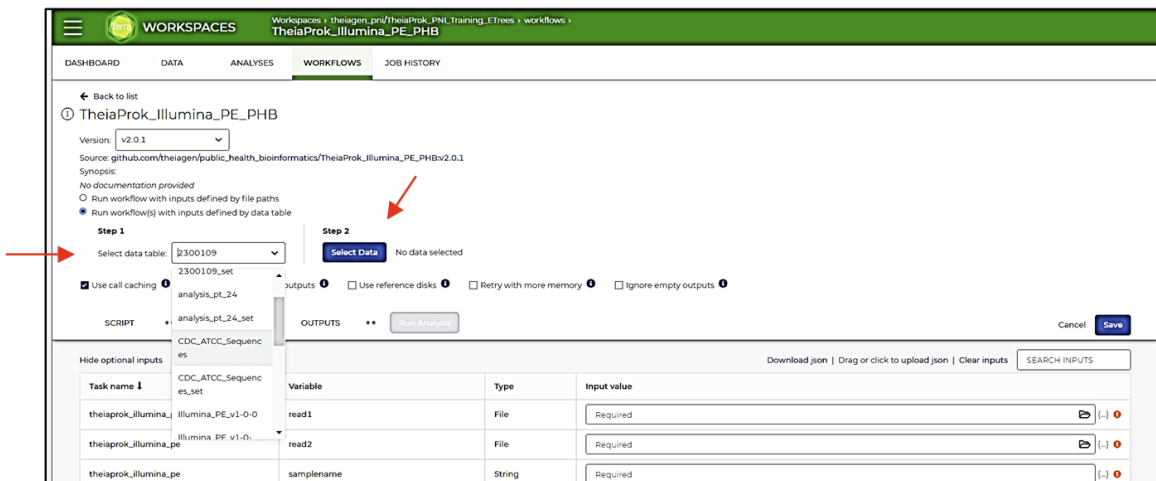


26. En la pantalla “TheiaProk_Illumina_PE_PHB”:

- Selecione la versión más reciente del flujo de trabajo TheiaProk_Illumina_PE_PHB en el menú desplegable “Version”.



- b. En “Step 1”, seleccione la tabla de datos donde se encuentran las muestras a analizar.



NOTA: Para la mayoría de las tablas de datos, existen dos opciones: la tabla de datos principal que contiene las entradas de muestras individuales y la tabla de datos de “set” que contiene los conjuntos de muestras utilizados para análisis filogenéticos, cargas a NCBI, etc. (por ejemplo, CDC_ATCC_Sequences_set o 2025_Listeria_set). **Asegúrese de seleccionar la tabla de datos principal, no la que dice _set.**

- c. En el “Step 2”, haga clic en “Select data” (captura de pantalla anterior). Esto le llevará a la tabla de datos especificada en el Paso 1.
- d. Desmarque la opción “Ignore empty outputs”
- e. Seleccione las cepas que se van a analizar y desplácese hasta el final para hacer clic en “OK”.

NOTA: Si desea seleccionar todas las muestras de una tabla de datos es recomendable utilizar la opción de flecha hacia abajo y luego marcar “All (n)”, donde n es el número total de muestras que conforman la tabla.

Select Data

☒ Choose specific 2020_Enterococcus to process
☐ Choose existing sets of 2020_Enterococcus

Select 2020_Enterococcus to process [Settings](#) | 0 rows selected

☐	2020_E...	abricate_abaum_database	abricate_abaum_docker
☐	8401_S2_L...		
☐	9455_S3_L...		
☐	553768_S5_L...		

Page
All (3)
None

f. En la pestaña "Inputs", especifique los siguientes valores en la columna "Input value" (desplácese hacia abajo en la lista):

NOTA: Al completar la columna "Input value", al hacer clic dentro de la celda, aparecerá un menú desplegable con los atributos que puede seleccionar para evitar errores tipográficos (ver captura de pantalla siguiente).

- read1: "This.read_1".
- read2: "This.read_2".
- samplename: "This.data table name_id", p. ej.,
This.CDC_ATCC-Sequences_id o This.2025_Listeria_id

SCRIPT **INPUTS** OUTPUTS [Run Analysis](#) [Cancel](#) [Save](#)

Hide optional inputs [Download json](#) | [Drag or click to upload json](#) | [Clear inputs](#)

Task name ↓	Variable	Type	Input value
theiaprok_illumina_pe	read1	File	this.read1 [-] ⓘ
theiaprok_illumina_pe	read2	File	this.read2 [-] ⓘ
theiaprok_illumina_pe	samplename	String	this.CDC_ [-] ⓘ
amrfinderplus_task	cpu	Int	this.CDC_ATCC-Sequences_id [-]
amrfinderplus_task	detailed_drug_class	Boolean	Optional [-]

g. En la misma columna "input value" busque y modifique los siguientes parámetros

Hide optional inputs		Download json Drag or click to upload json Clear inputs		SEARCH INPUTS
Task name ↓	Variable ↓	Type	Input value	
amrfinderplus_task	detailed_drug_class	Boolean	true	[...]
amrfinderplus_task	separate_betalactam_genes	Boolean	true	[...]
merlin_magic	coll_strtyper	Boolean	true	[...]
merlin_magic	ectyper_print_alleles	Boolean	true	[...]
merlin_magic	paired_end	Boolean	true	[...]
merlin_magic	run_amr_search	Boolean	true	[...]
merlin_magic	sistr_use_full_cgmlst_db	Boolean	true	[...]
read_QC.trim	coll_kroken	Boolean	true	[...]
read_QC.trim	coll_midas	Boolean	true	[...]
resfinder_task	coll_pointfinder	Boolean	true	[...]
theiaprok_illumina_pe	coll_abricate	Boolean	true	[...]
theiaprok_illumina_pe	coll_ani	Boolean	true	[...]
theiaprok_illumina_pe	coll_kmerfinder	Boolean	true	[...]
theiaprok_illumina_pe	coll_plasmidfinder	Boolean	true	[...]
theiaprok_illumina_pe	coll_resfinder	Boolean	true	[...]

h. En la pestaña "Outputs", haga clic en "Use defaults".

SCRIPT

INPUTS

OUTPUTS

Run Analysis

Output files will be saved to
 Files / submission unique ID / theiaprok_illumina_pe / workflow unique ID

References to outputs will be written to
 Tables / CDC_ATCC_Sequences
 Fill in the attributes below to add or update columns in your data table

Cancel

Save

		Download json Drag or click to upload json Clear outputs		SEARCH OUTPUTS
Task name ↓	Variable	Type	Input value Use defaults	
theiaprok_illumina_pe	abricate_abaum_plasmid_tsv	File	this.abricate_abaum_plasmid_tsv	[...]
theiaprok_illumina_pe	abricate_abaum_plasmid_type_genes	String	this.abricate_abaum_plasmid_type_genes	[...]
theiaprok_illumina_pe	abricate_database	String	this.abricate_database	[...]
theiaprok_illumina_pe	abricate_docker	String	this.abricate_docker	[...]
theiaprok_illumina_pe	abricate_version	String	this.abricate_version	[...]
theiaprok_illumina_pe	agrivate_agr_canonical	String	this.agrivate_agr_canonical	[...]
theiaprok_illumina_pe	agrivate_agr_group	String	this.agrivate_agr_group	[...]
theiaprok_illumina_pe	agrivate_agr_match_score	String	this.agrivate_agr_match_score	[...]

i. Haga clic en «Save» (captura de pantalla arriba).

NOTA: El botón «Save» solo es visible si has modificado los datos introducidos en la ejecución anterior del flujo de trabajo.

j. Haga clic en «Run analysis». Aparecerá una ventana emergente de «Confirm launch» que le permitirá escribir una descripción opcional. Haga clic en «Launch».

Run workflow with inputs defined by the paths

Run workflow(s) with inputs defined by data table

Step 1

Select data table: CDC_ATCC_Sequ...

Step 2

Select Data 3 selected CDC_ATCC_Sequences (will create a new CDC_ATCC_Sequences_set named

☐ Use call caching **1**
☐ Delete intermediate outputs **1**
☐ Use reference disks **1**
☐ Retry with more memory **1**
☐ Ignore empty outputs **1**

SCRIPT

**

INPUTS

**

OUTPUTS

**

Run Analysis

Output files will be saved to

☒ Files / submission unique ID / theiaprok_illumina_pe / workflow unique ID

References to outputs will be written to

☒ Tables / CDC_ATCC_Sequences

Fill in the attributes below to add or update columns in your data table

Task name ↓	Variable	Type	Input value Use defaults
theiaprok_illumina_pe	abricate_abaum_plasmid_tsv	File	this.abricate_abaum_plasmid_tsv

Confirm launch

Output files will be saved as workspace data in: us (multi-region) **1**

Running workflows will generate cloud charges **1**

How much does my workflow cost? **1**

Set up budget alert **1**

Describe your submission (optional):

Colony picks for VP, C3 and ST1

This will launch **8** analyses.

CANCEL LAUNCH

27. En la pestaña "Job History" compruebe el estado de su solicitud. Un trabajo finalizado correctamente se indica con una marca de verificación verde.

Workspaces > theiagen_pnl/TheiaProk_PNL_Training_ETrees > Job History

DASHBOARD

DATA

ANALYSES

WORKFLOWS

JOB HISTORY

Search

Submission (click for details)	Data entity	No. of Workflows	Status	Submitted ↑	Submission ID	Comment	Actions
TheiaProk_Illumina_PE_PHB Submitted by ejia.trees@theiagen.cloud	TheiaProk_Illumina_PE_PHB...	3	✓ Done	May 23, 2024 8:08 AM	a25e9a0c-95ee-4097-ac72-e875d8b8632	Repeat of the choleraeuis cert strain colony...	i
BaseSpace_Fetch_PHB Submitted by ejia.trees@theiagen.cloud	BaseSpace_Fetch_PHB_202...	3	✓ Done	May 7, 2024 1:41 PM	3f7adb97-71ac-4abc-95bb-8d4873f1c09	E additional sequences from the CAOC Bas...	i
BaseSpace_Fetch_PHB Submitted by ejia.trees@theiagen.cloud	BaseSpace_Fetch_PHB_202...	10	⚠ Done	May 6, 2024 3:42 PM	bef58564-1bb0-4f69-8718-e93438940bdc	10 samples from the BaseSpace nextseq ru...	i
BaseSpace_Fetch_PHB_fxSpDqZMIA Submitted by ejia.trees@theiagen.cloud	BaseSpace_Fetch_PHB_202...	10	✓ Done	May 6, 2024 1:48 PM	95d54af8-6d9d-43a3-8932-b121700facb9	10 additional samples from BaseSpace next...	i
TheiaProk_Illumina_PE Submitted by ejia.trees@theiagen.cloud	TheiaProk_Illumina_PE_202...	10	✓ Done	May 6, 2024 7:52 AM	87807a12-3957-4acd-a363-c8b0ea0599ec	10 samples from v3 validation run VL403-2...	i

28. Al terminar la ejecución del flujo de trabajo en la pestaña "Data" en la tabla correspondiente encontrará los archivos de salida. Puede verlos directamente en la tabla de datos o descargarlos según su necesidad.